

Dulae⁺

ดูแล

Mobility Awareness for Everyday Senior Wellness

ระบบติดตามและเฝ้าระวังการเคลื่อนไหว ตรวจจับการล้ม และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสำหรับผู้สูงอายุ





เตือนความเสี่ยง
ผู้สูงอายุหกล้มในบ้าน



แม่แก่หกล้มเสียชีวิต 1 พันต่อปี
สาเหตุในโรงพยาบาลกว่า 7 หมื่นราย



เตือนภัยอันตราย!

ยายอยู่บ้านคนเดียวโดน 'แมว' ชุกชนิ่งชนเกือบน็อก



ล้มล้มหัวฟาดพื้นเสียชีวิต



04 คนเสียชีวิตจากการล้น โดยเฉลี่ย 4 คนต่อวัน

รายงานการสำรวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

รายงานการสำรวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557



ประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 14 ล้านคน

คิดเป็น 1 ใน 5 ของคนทั้งประเทศ



การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO)

THE GAP IN ELDERLY CARE

Limitations



Camera-based monitoring

ระบบตรวจจับการล้มส่วนใหญ่ใช้กล้องเป็นหลัก



Can detect but can't prevent

ระบบสามารถ**ตรวจจับได้หลังเกิดอุบัติเหตุ** เท่านั้น



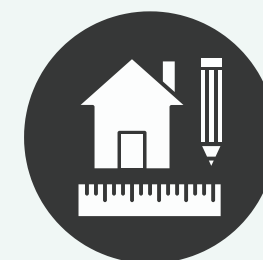
Manual Caregiver Check

ยังไม่สามารถวิเคราะห์จุดเสี่ยงและพฤติกรรม การเดินเพื่อ
ป้องกันการล้มล่วงหน้าได้

Dulae | Detect Movement Risk

ดูแล | Guide Safer Daily Living

ระบบดูแลผู้สูงอายุเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยง แนะนำการปรับพื้นที่ และวัดผลหลังแก้ไข



Room-Level Risk

รู้ความเสี่ยงในโซนไหน



Movement Risk

ประเมินจากการเดินเซ ลุกเร็ว
เอียงตัว หรือหยุดนิ่งผิดปกติ



Action + Measurement

แนะนำการปรับพื้นที่ และติดตาม
ว่า Risk ลดลงไหม

Product Loop

Wearable
Motion



Room-Level
Zone



Risk Insight
Care Action



Risk Insight

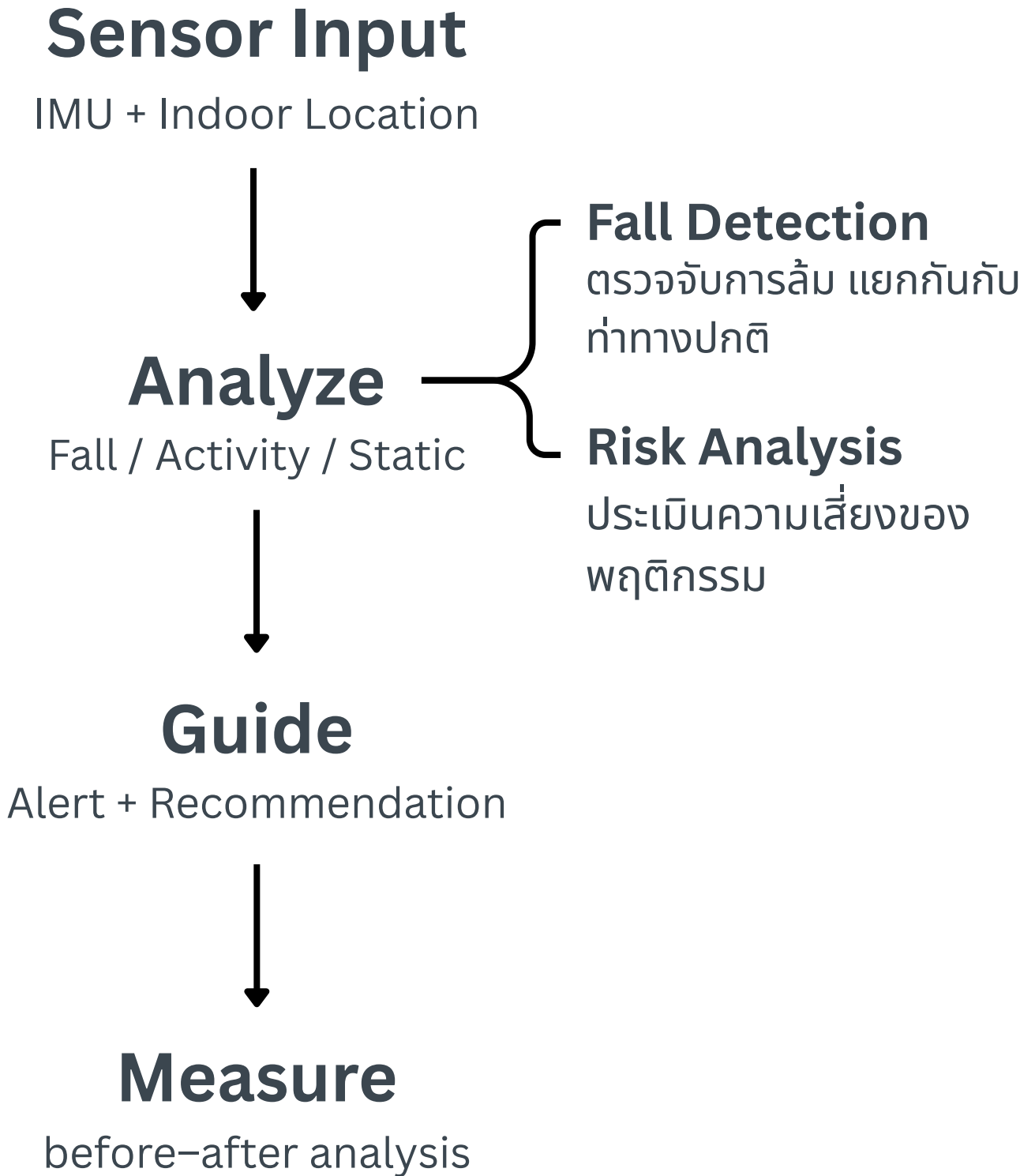
How Dulae helps elderly and caregivers

**ผู้สูงอายุ**

Wearable Sensing
ใส่อุปกรณ์ที่เอวเพื่อตรวจจับ
การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน

Immediate Caution
เสียง/สั่นเมื่อเกิด Caution
หรือ Alert

Privacy
ไม่ใช่กล้องในพื้นที่ส่วนตัว



**ผู้ดูแล**

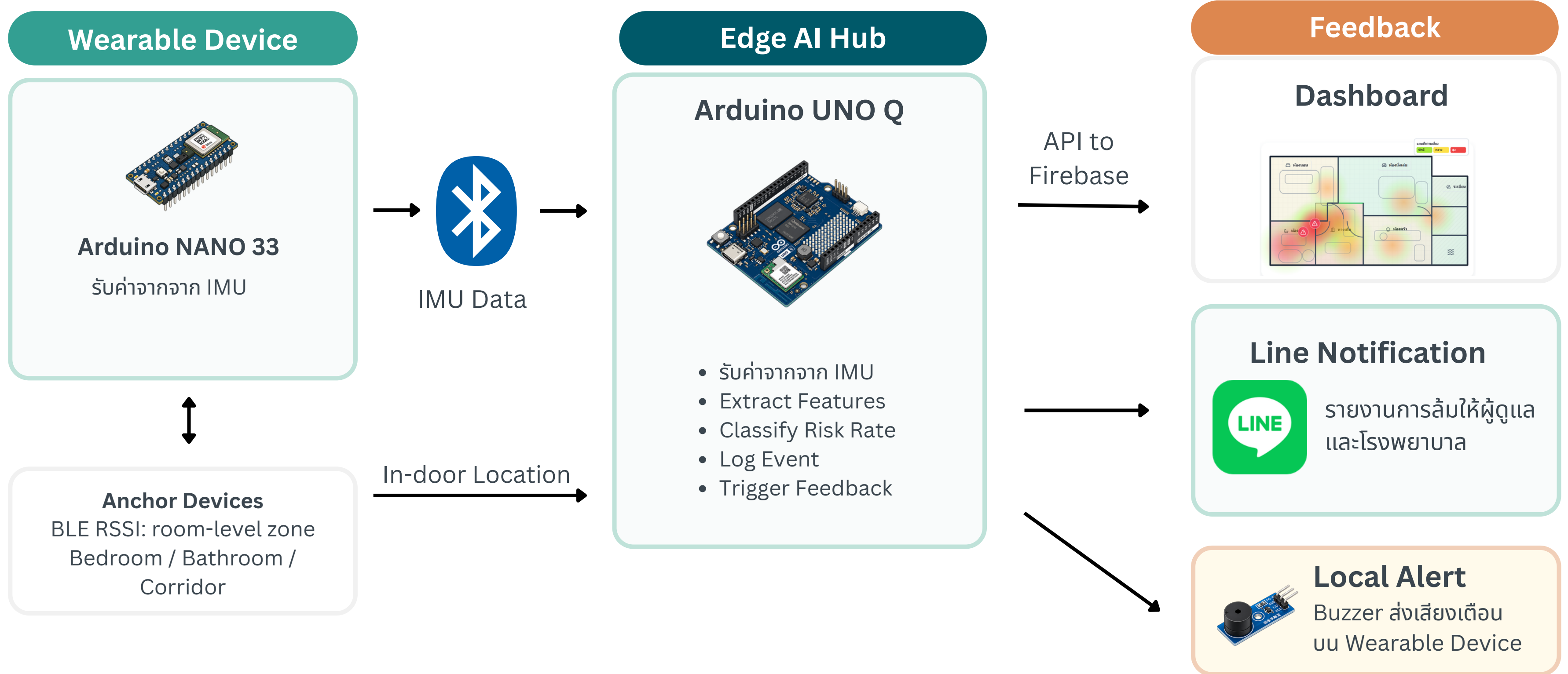
Risk Heatmap
เห็นพื้นที่เสี่ยงในบ้าน

Care Alert
รับแจ้งเตือนผ่าน LINE

Recommendation
แนะนำให้เพิ่มไฟ ติดแผ่นกันลื่น
ย้ายสิ่งกีดขวาง

Follow-up
ดู risk score และ warning
events ก่อน-หลัง

System Design and Device



Model Pipeline

Fall Analysis and Risk Assessment

Shared Input

Integrated IMU Sensor Features

วิเคราะห์สาเหตุ (Caused Analysis)

Data Integration

Feature Extraction

Model 1

Fall Classification

Output

Fall / Not Fall, Type of Fall

วิเคราะห์ว่าจะล้ม/ไม่ล้ม (Fall Prediction)

Data Integration

Risk Factor Analysis

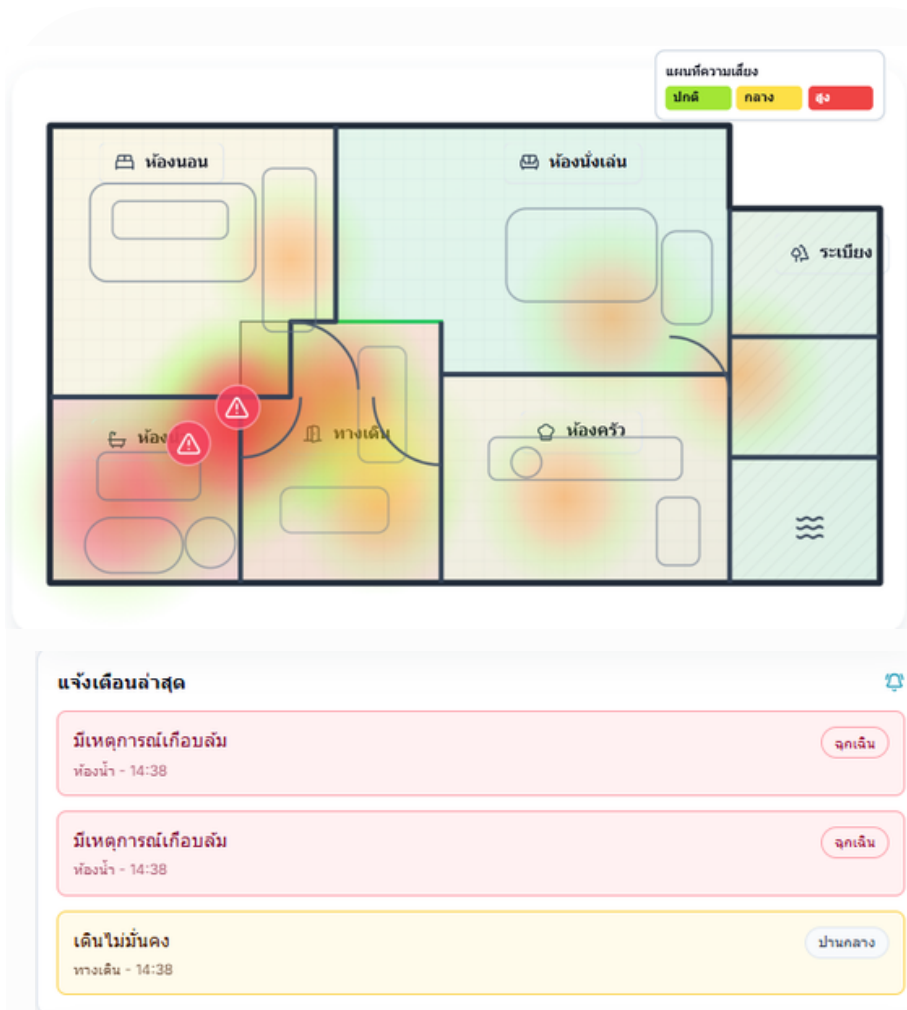
Model 2

Fall Risk Assessment

Output

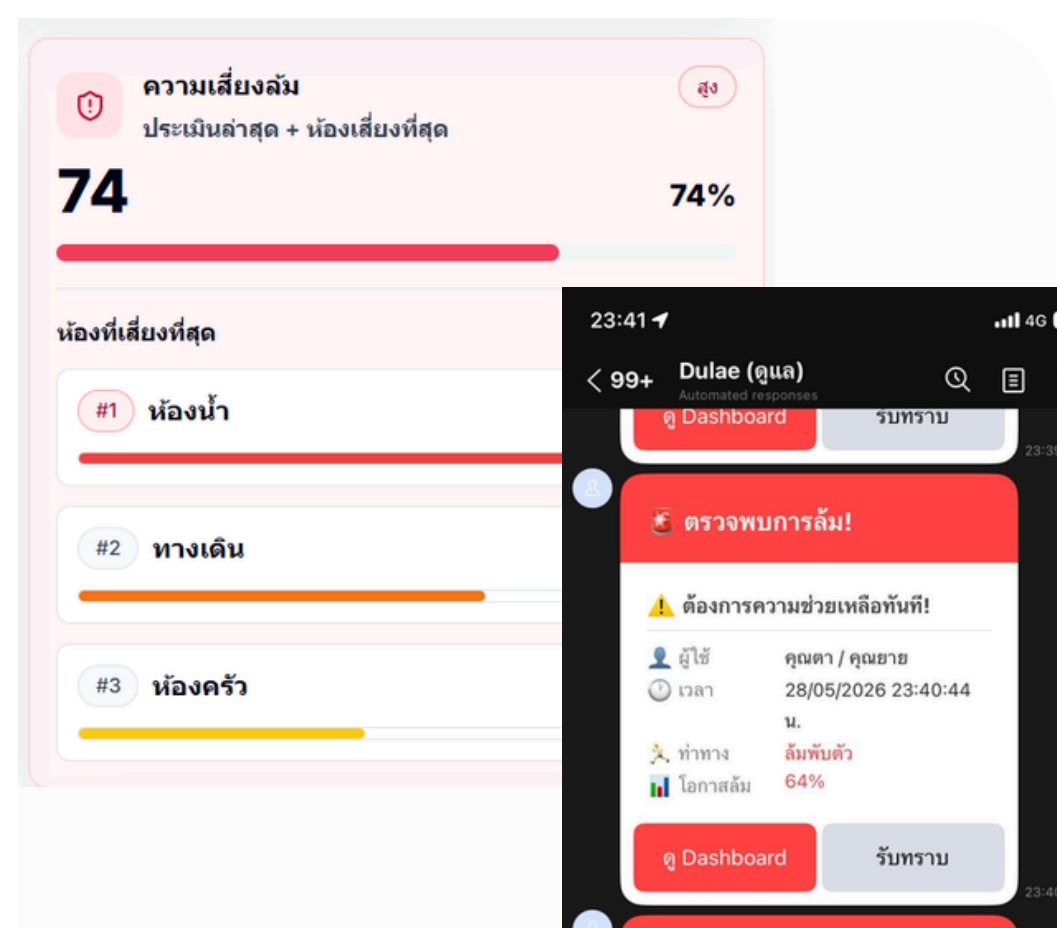
Risk-Level Risk / Alert / Normal

Dashboard and Feedback Action



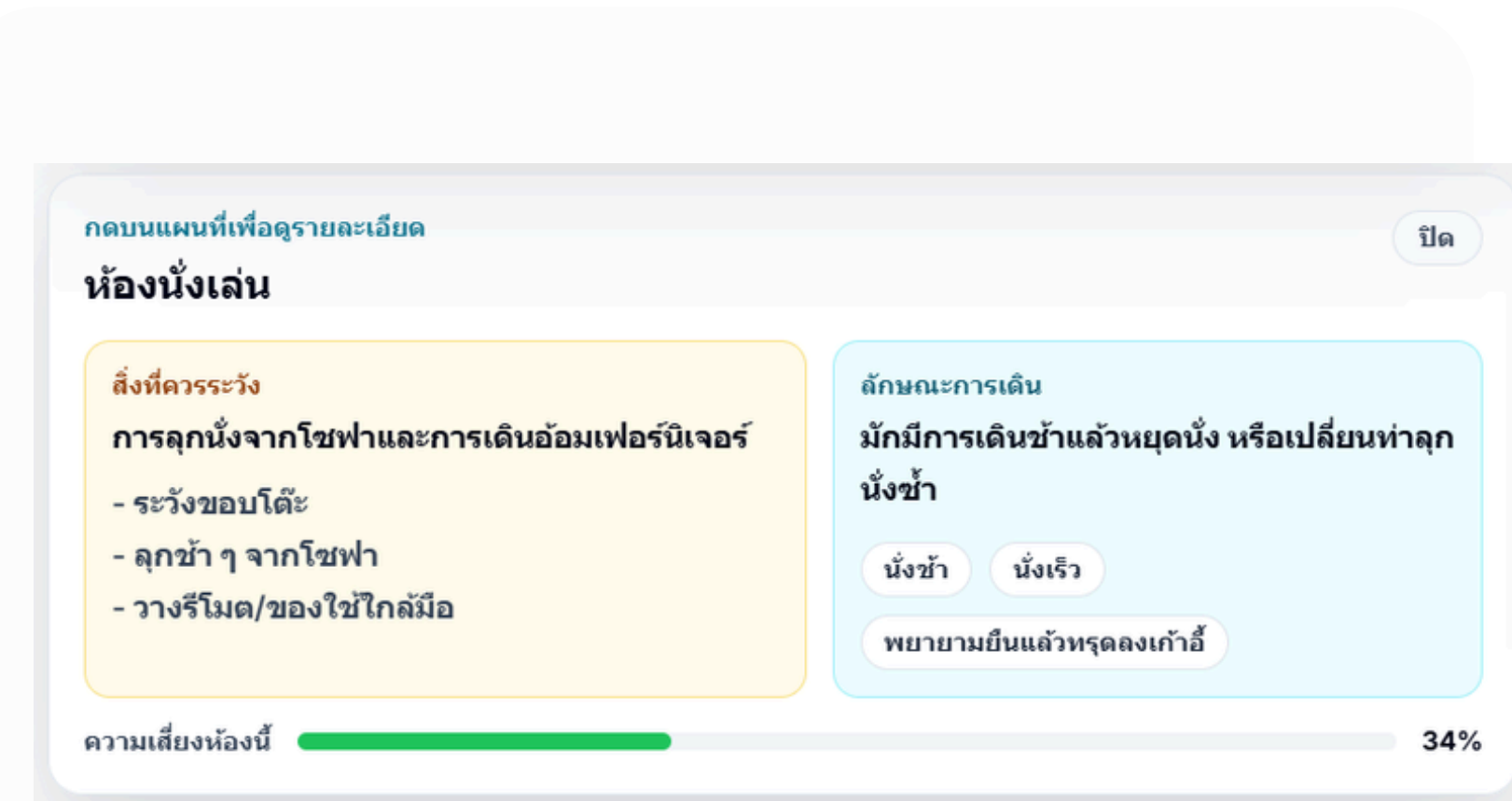
Heatmap

แสดงจุดที่มีความเสี่ยงและแสดงการเคลื่อนที่ของผู้สูงอายุแบบ real time



Report

แจ้งเตือนเมื่อเกิดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อให้ผู้ดูแลได้ทราบและเข้าไปดูแล



Care Recommendation System

แนะนำแนวทางการลดความเสี่ยงของการล้มที่อาจจะเกิดขึ้น



Risk Reduction Tracking

วัดผลหลังผู้ดูแลปรับสภาพแวดล้อม เช่น เพิ่มไฟ ติดแผ่นกันลื่น หรือย้ายสิ่งกีดขวาง แล้วเปรียบเทียบ risk score ก่อน-หลัง เพื่อดูว่าความเสี่ยงลดลงจริงหรือไม่

Customer Segment



กลุ่มครอบครัว

ที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วย
และต้องการความมั่นใจด้านความปลอดภัย



สถานดูแลผู้สูงอายุ

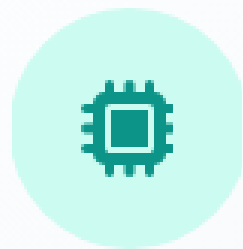
ต้องการระบบเฟิร์มแวร์อัตโนมัติ
เพื่อลดภาระเจ้าหน้าที่ดูแล



ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือ โรงพยาบาล

จำเป็นต้องดูแลความปลอดภัย
ของผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดระหว่างวัน

Revenue Stream



Device Sale

ขายอุปกรณ์เซนเซอร์ AI โดยตรง

4,990

บาท / ชุด



Service Subscription

ค่าบริการแอปพลิเคชันรายเดือน/ปี

399

บาท / เดือน / บัญชี



B2G Enterprise

แพ็คเกจเหมาจ่ายสำหรับองค์กร

ราคาตามขนาดงาน



Demo

Dulae⁺qua

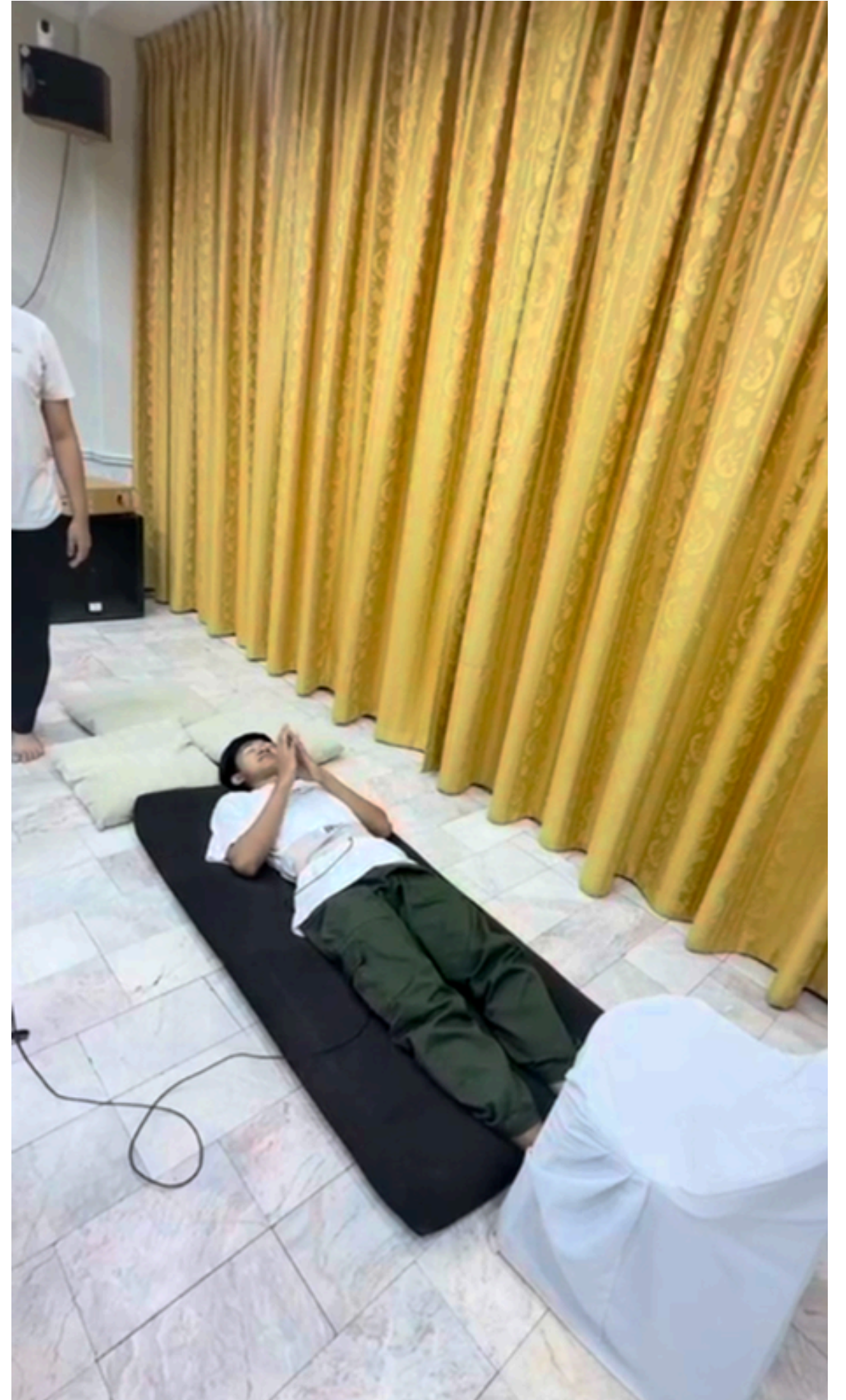
From Protection to Prevention

Thank You

Dulae⁺qua

From Protection to Prevention

Appendix



Indoor Location Risk Analytics

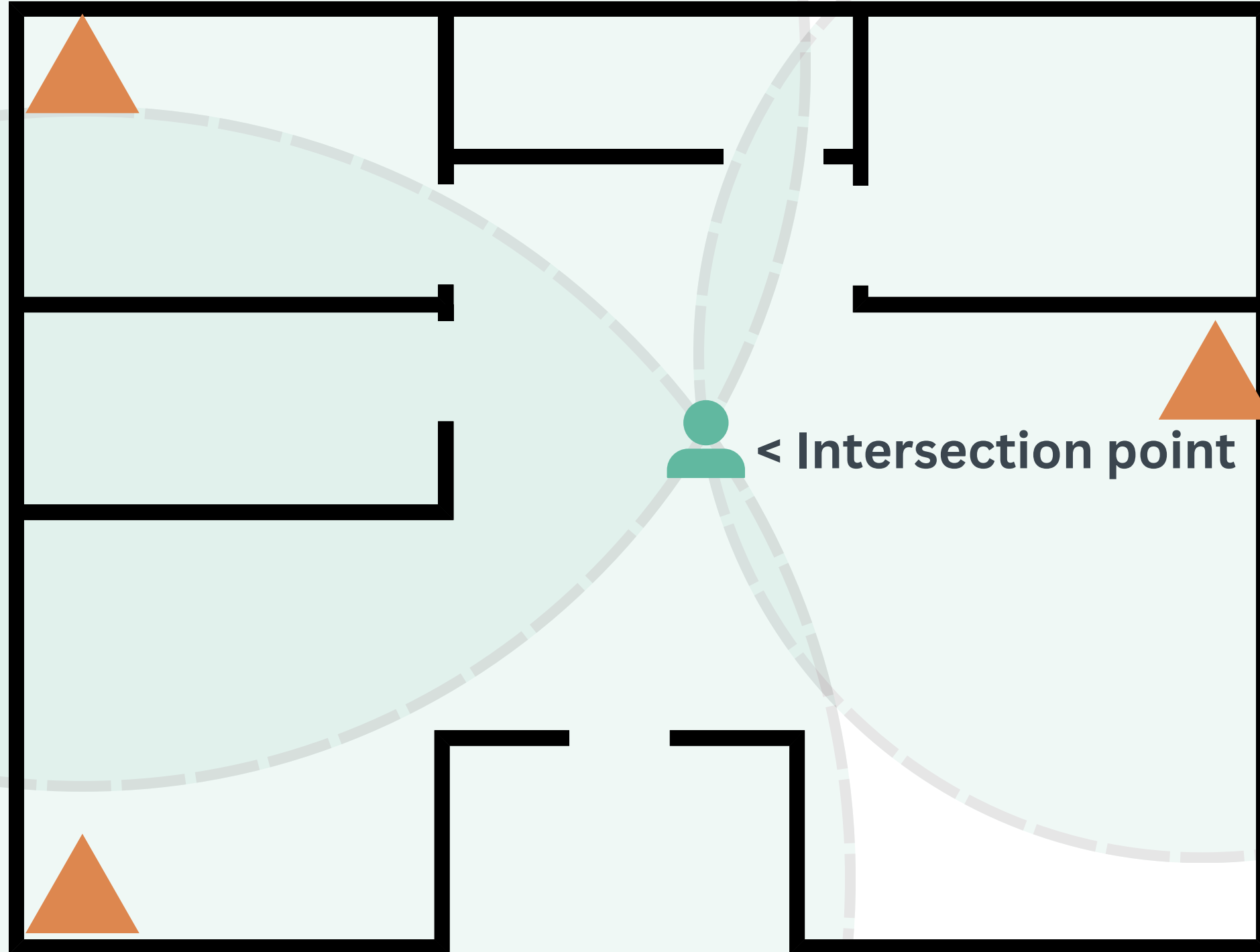
Anchor Beacons #1

Anchor Beacons #2

Anchor Beacons #3



< Intersection point





การประเมินขนาดตลาด (Market Sizing)

TAM

Total Addressable Market
ตลาดผู้สูงอายุทั้งหมดที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม

SAM

Serviceable Available Market
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีกำลังซื้อ และสถานดูแลที่มีศักยภาพ

SOM

Serviceable Obtainable Market
ส่วนแบ่งการตลาดที่ตั้งเป้าเข้าถึงได้จริงใน 1-2 ปีแรก

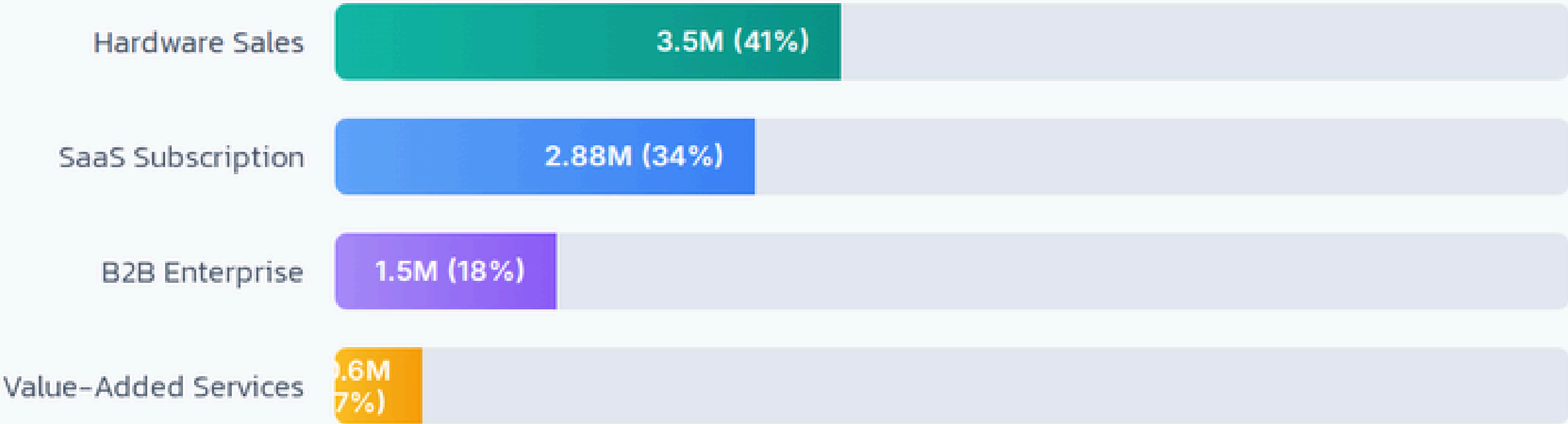
รวมกลุ่มเป้าหมาย (Target Group)

1.2 ล้านคน

4. ประมาณการรายได้ทั้งหมด (Total Annual Revenue)

8.48 ล้านบาท

ประมาณการรายได้ต่อปี (Annual Estimated Revenue)



Dashboard and Feedback Action

กลุ่มเป้าหมาย (Customer Segment)

กลุ่มครอบครัว

ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วย
ต้องการความมั่นใจในความปลอดภัย

สถานดูแลผู้สูงอายุ

บ้านพักคนชราที่ต้องการระบบเฝ้า
ระวัง

รูปแบบรายได้ (Revenue Stream)

เซตอุปกรณ์

เซตอุปกรณ์



9,860

Total rows



106

Columns



9

Classes (มี data)



1,832

Rows ที่ ax/az = NaN



FALL — 1,559 rows

15.8%

ล้มแบบค่อยๆทรุด (slow_collapse_fall) 1,021 • ล้มข้าง (sideways_fall) 538

ล้มไปด้านหลัง (backward_fall) 0

No raw CSV



ACTIVITY — 5,900 rows

59.8%

เดินกระเเพก (limping_walk) 1,631 • คนแก่จับของระหว่างทาง (elderly_pick_up_object) 1,284

คนแก่เดิน (corrected_walking) 1,214 • ลูกยืนสลับข้าง (stand_sit_alternating) 1,153

เดินปกติ (normal_walk) 618

Raw CSV available



STATIC — 574 rows

5.8%

นอน (lying_down) 371 • ยืน (standing) 203

Raw CSV available



sideways_fall และ backward_fall = 0 rows → ไม่มี raw CSV เพราะเก็บข้อมูลจาก augmentation เท่านั้น



1,832 rows ที่ ax/ay/az = NaN → เป็น rows จาก o2 sensor file (SpO₂) ที่ไม่มี IMU columns

How Dulae helps elderly and caregivers



สำหรับผู้สูงอายุ

Movement & Zone Awareness



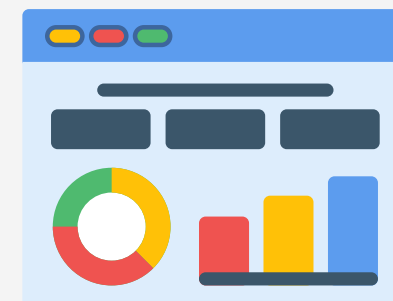
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่วมกับโซนในบ้าน เช่น ห้องน้ำ ทางเดิน

Risk State Detection



แปลงข้อมูลเป็นสถานะ Normal / Caution / Alert จากพฤติกรรม การเคลื่อนไหวและการล้ม

Care Dashboard



แสดง heatmap จุดเสี่ยง เหตุการณ์ย้อนหลัง และคำแนะนำสำหรับผู้ดูแล

Alert + Action Tracking

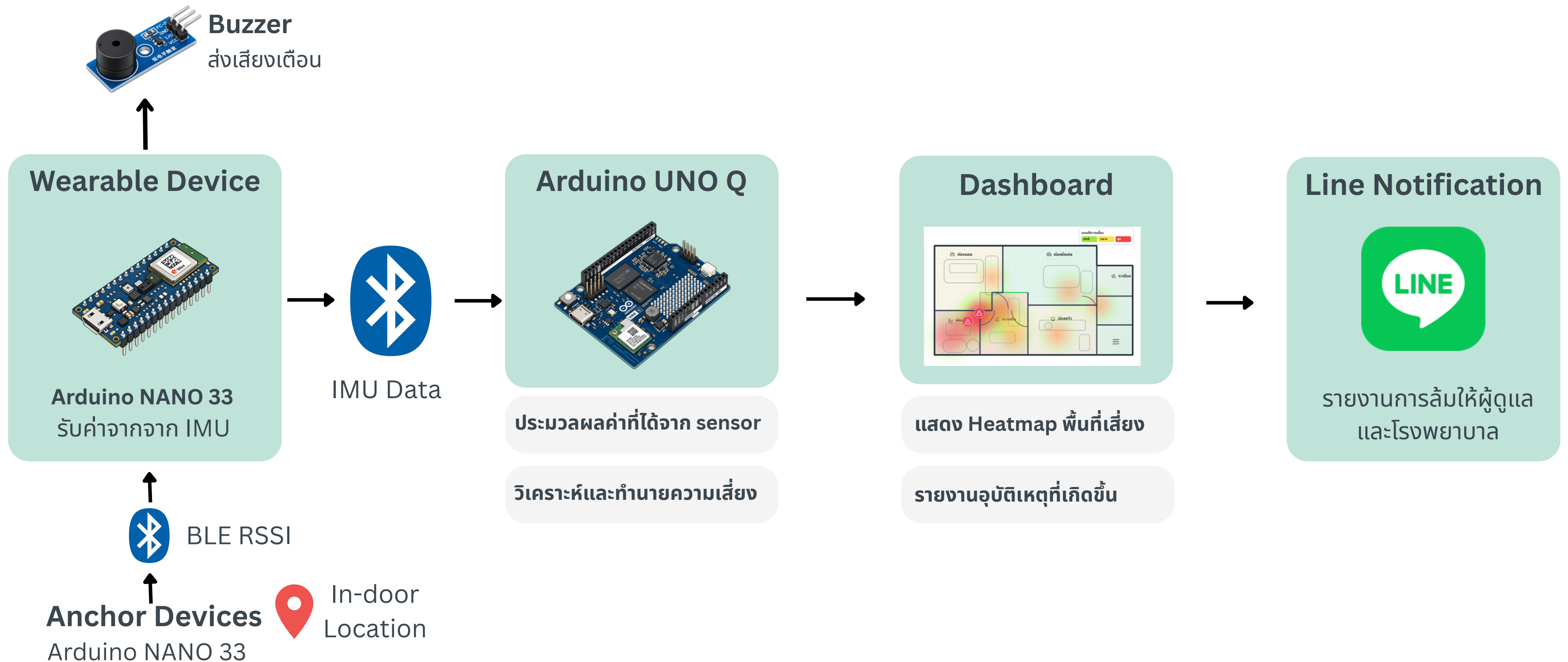


แจ้งเตือนผู้ดูแล และติดตามว่า หลังปรับพื้นที่แล้วความเสี่ยง ลดลงหรือไม่

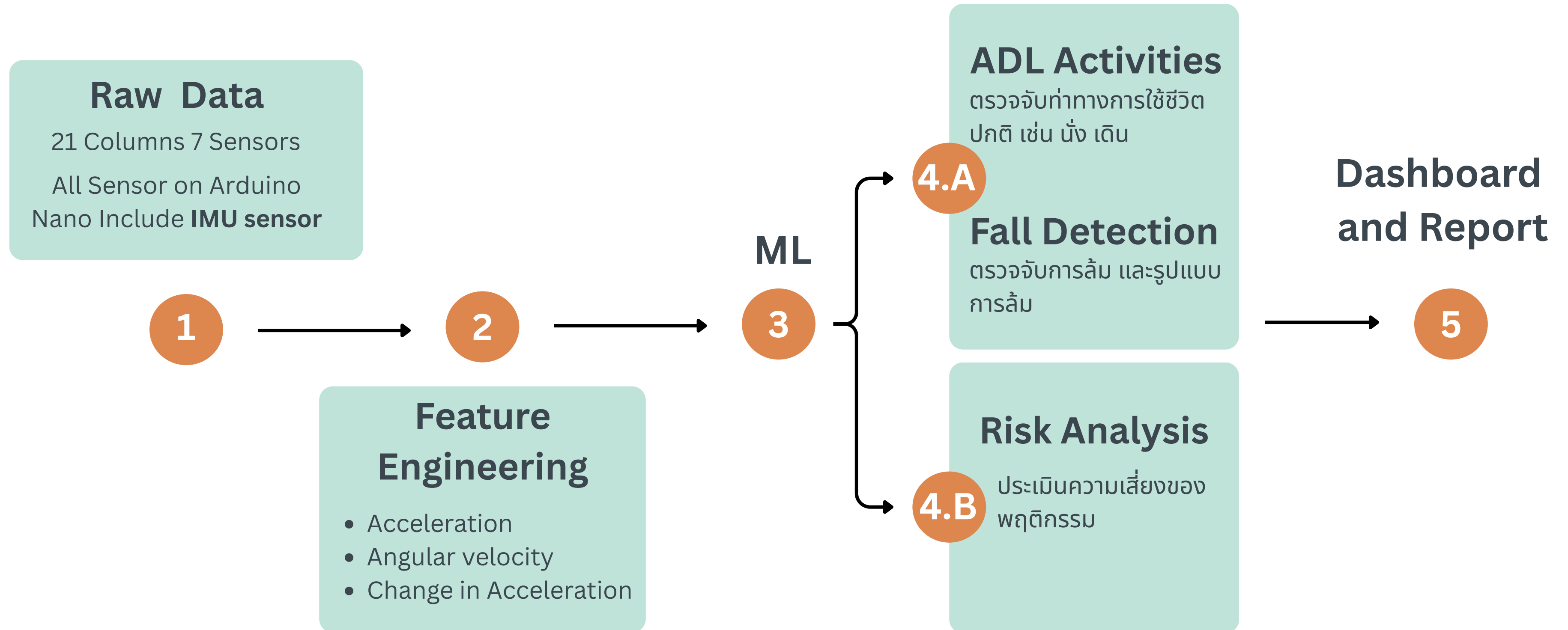


สำหรับผู้ดูแล

System Design and Device

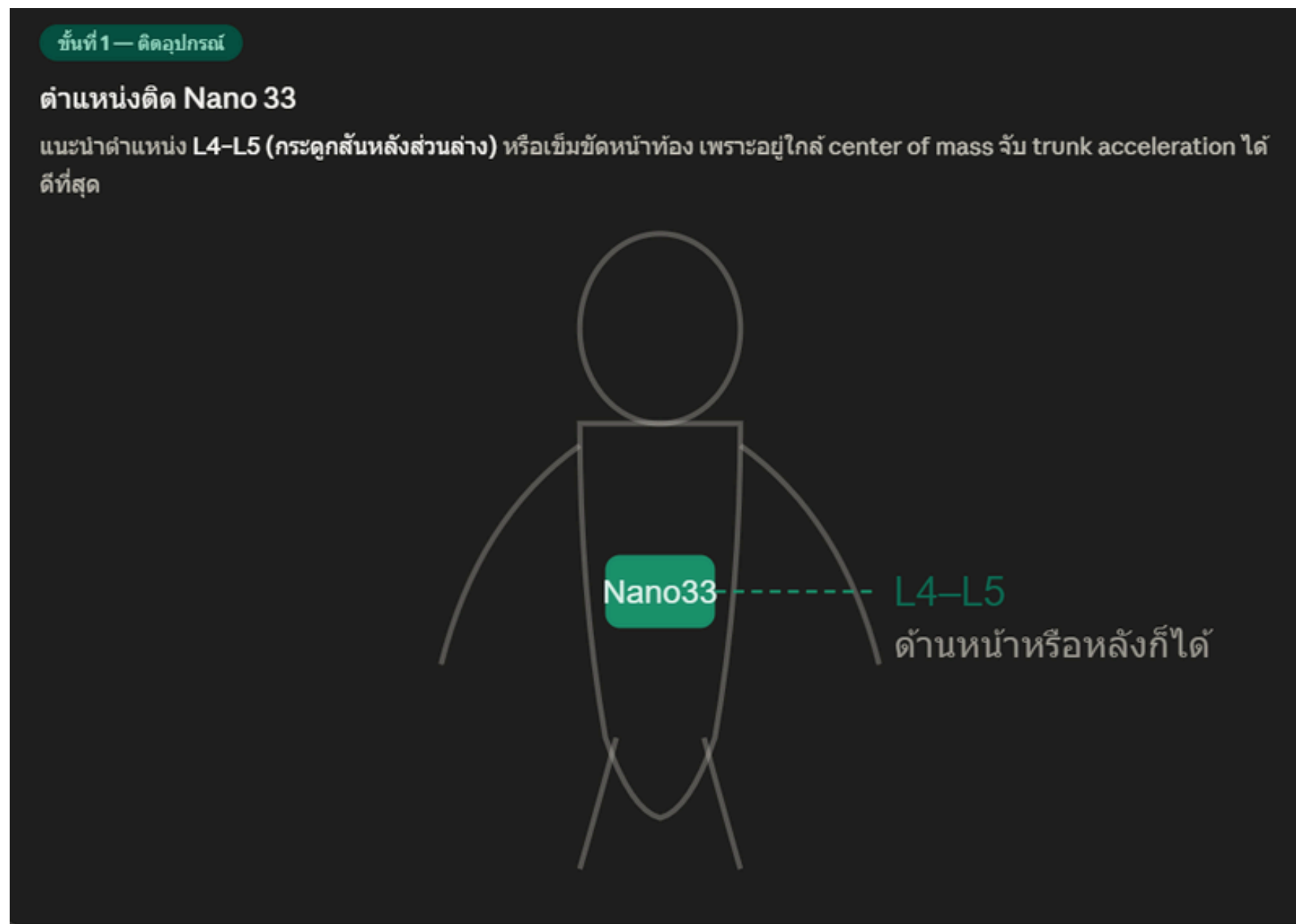


Activities Classification and Fall Detection



ทำไมต้องติดหลังเอว

สำหรับ TUG test และ gait analysis งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้ตำแหน่ง L4-L5 (กระดูกสันหลังส่วนล่าง) หรือ เข็มขัดหน้าท้อง เพราะอยู่ใกล้ center of mass ของร่างกาย จับ sway และ trunk acceleration ได้ดีที่สุด



https://www.youtube.com/watch?v=Z1Dts_NHXyQ

